

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GÓI LỆNH `ex_test.sty`

Mục lục

1	Cấu trúc và lệnh gõ các loại câu hỏi thông dụng	18
1.0	Thiết lập lưu đáp án, lưu lời giải chi tiết	18
1.1	Câu trắc nghiệm chọn 1 trong nhiều phương án lựa chọn	19
1.1.1	Các tùy chọn của <code>\choice</code>	19
1.1.2	Một số tùy chỉnh	19
1.1.3	Gõ câu trắc nghiệm với đặc trưng riêng của môn tiếng Anh	20
1.2	Câu trắc nghiệm được chọn 1 hoặc nhiều hơn 1 phương án	20
1.3	Câu trắc nghiệm Đúng/Sai	20
1.3.1	Các tùy chọn của <code>\choiceTF</code>	21
1.3.2	Đồng bộ tùy chọn cho <code>\choiceTF</code> toàn tài liệu	21
1.3.3	Một số tùy chỉnh	22
1.4	Câu trắc nghiệm trả lời ngắn	23
1.4.1	Các tùy chọn của <code>\shortans</code>	23
1.4.2	Đồng bộ tùy chọn cho <code>\shortans</code> toàn tài liệu	23
1.4.3	Một số tùy chỉnh	24
1.4.4	Câu hỏi có nhiều ý nhỏ trả lời ngắn bằng <code>\shortans</code>	24
1.5	Câu trắc nghiệm ghép cặp	25
1.5.1	Lệnh gõ và cách đánh dấu đáp án ghép	25
1.5.2	Một số tùy chỉnh	26
1.6	Câu trắc nghiệm kéo và thả (điền vào các chỗ trống)	27
1.6.1	Cách đánh dấu đáp án cho câu hỏi kéo thả	27
1.6.2	Một số tùy chỉnh	27
1.7	Bài tự luận	28
1.7.1	Thêm chức năng cho lệnh <code>\dapso{}</code>	28
1.7.2	Một số tùy chỉnh	28
1.7.3	Bài tập có nhiều ý nhỏ lưu đáp số vắn tắt bằng <code>\dapso</code>	28
1.8	Nhóm câu hỏi có chung giả thiết	29
1.9	Vấn đề tạo mới môi trường để gõ câu hỏi	29
2	Lệnh gọi bảng đáp án (cải tiến)	30
2.1	Bảng đáp án dạng biểu bảng nhập azota	30
2.2	Bảng đáp án có đóng khung	30
2.3	Bảng đáp án không đóng khung	31
3	Các lệnh, chức năng khác của gói <code>ex-test</code>	32
3.1	Lệnh chèn hình <code>\immini</code> và <code>\imminiL</code>	32

3.1.1	<code>\immini</code> (chèn hình nằm bên phải văn bản)	32
3.1.2	<code>\imminiL</code> (chèn hình nằm bên trái văn bản)	32
3.2	Môi trường liệt kê chia cột (<code>{enumEX}</code> và <code>{listEX}</code>)	32
3.2.1	Cấu trúc gõ môi trường <code>{enumEX}</code> và <code>{listEX}</code>	32
3.2.2	Một số tùy chỉnh	33
3.2.3	Tự tạo môi trường liệt kê chia cột mới	35
3.3	Môi trường liệt kê chia cột <code>{tasks}</code>	36
3.4	Lệnh <code>\dotlinefull</code> , <code>\dotlineans</code> và <code>\dotlineEX</code> (cải tiến)	36
3.4.1	Chức năng mới	36
3.4.2	Cấu trúc gõ lệnh	36
3.4.3	Tùy chỉnh định dạng cho các dòng chấm	36
3.5	Nhóm lệnh ẩn/hiện nội dung, môi trường (cải tiến)	37
3.5.1	Lệnh <code>in</code> môi trường (mới)	37
3.5.2	Lệnh ẩn môi trường (cải tiến)	37
3.5.3	Lệnh ẩn 4 phương án của <code>\choice</code> (cải tiến)	37
3.5.4	Lệnh ẩn lời giải (cải tiến)	38
3.5.5	Lệnh hiện lời giải (cải tiến)	38
3.5.6	Lệnh ẩn/hiện dòng “Chọn đáp án” trong lời giải	38
3.6	Chức năng các tùy chọn của gói <code>ex-test</code>	38
3.6.1	Tùy chọn <code>[dethi]{ex_test}</code>	38
3.6.2	Tùy chọn <code>[color]{ex_test}</code>	38
3.6.3	Tùy chọn <code>[loigiaih]{ex_test}</code>	39
3.6.4	Tùy chọn <code>[solcolor]{ex_test}</code>	39
3.6.5	Tùy chọn <code>[book]{ex_test}</code> (cải tiến)	39
3.7	Chức năng trích dẫn nguồn câu hỏi (cải tiến)	40
3.8	Chức năng đóng khung cho câu hỏi	40
3.9	Vẽ khoảng, đoạn lên trục số	42
3.9.1	Cấu trúc lệnh	42
3.9.2	Các tùy chọn ticks	42
3.9.3	Tô màu, thay đổi độ nét,...	43
3.10	Biểu diễn góc lượng giác lên đường tròn lượng giác	43

- Sau một số lần update, một số lệnh đã được nâng cấp tính năng tùy chọn cho lệnh:
 - Cú pháp gõ lệnh mới vẫn đảm bảo cách gõ lệnh cũ hoạt động tốt. Điều đó giúp các file tex trước đây sử dụng được bình thường với gói lệnh ex-test (update).
 - Tuy nhiên, về bản chất thì ở bên trong gói, định nghĩa lệnh tức `\newcommand{\dots}` có tăng về số lượng tham số và chỉ có như thế mới có thể thêm được tùy chọn cho lệnh. Điều này làm cho một số Main Tex của các thầy cô có thực hiện định nghĩa lại, tức `\renewcommand{\dots}` các lệnh trong gói có thể sẽ không biên dịch được.
- Thầy cô nào trong quá trình viết khai báo cho Main Tex của mình có thực hiện định nghĩa lại, tức `\renewcommand{\dots}` các lệnh trong gói ex-test nên lướt xem qua cú pháp gõ lệnh trong gói để xem các khai báo `\renewcommand{\dots}` đang khớp với ex-test đang sử dụng không nhé để điều chỉnh lại khai báo cho phù hợp.

1 Cấu trúc và lệnh gõ các loại câu hỏi thông dụng

1.0 Thiết lập lưu đáp án, lưu lời giải chi tiết

- Cấu trúc cặp lệnh tạo phạm vi soạn thảo và đặt tên file đáp án:

```
\Opensolutionfile{ans}[<đường dẫn và tên file lưu đáp án>]
%-----
      < các câu hỏi sẽ soạn ở đây >
%-----
\Closesolutionfile{ans}
```

- Tác dụng: lưu đáp án, đáp số vẫn tất cho các câu được gõ trong đó, bao gồm các loại câu hỏi:
 - Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (`\choice`).
 - Trắc nghiệm Đúng/Sai (`\choiceTF`).
 - Trắc nghiệm trả lời ngắn (`\shortans`).
 - Trắc nghiệm ghép đôi (`\match \with`).
 - Bài tập tự luận (`\dapso`).
 - Trắc nghiệm kéo thả (`\drag \drop`).

Chú ý:

- Để tách lời giải ra in riêng (kiểu viết sách) thì cần gõ thêm như sau:

```
\Opensolutionfile{ansbook}[<đường dẫn, tên file lưu lời giải>]
\Opensolutionfile{ans}[<đường dẫn, tên file lưu đáp án>]
%-----
      < các câu hỏi sẽ soạn ở đây >
%-----
\Closesolutionfile{ansbook}
\Closesolutionfile{ans}
```

1.1 Câu trắc nghiệm chọn 1 trong nhiều phương án lựa chọn

```
\begin{ex}[<nguồn câu hỏi>] % [<Các chú thích>] % [<ID6>]
  <Câu dẫn cho câu hỏi chọn 1 trong nhiều phương án>.
  \choice[<tùy chọn (nếu cần)>]
    {<Phương án A>}
    {<Phương án B>}
    {<Phương án C>} (gõ \True tại phương án đúng đáp án)
    {<Phương án D>}
  \begin{loigiaii}
    <Gõ lời giải chi tiết>.
  \end{loigiaii}
\end{ex}
```

- Lệnh **\choice** dùng được cho câu trắc nghiệm có từ 2 phương án lựa chọn trở lên.

1.1.1 Các tùy chọn của \choice

- Một số tùy chọn hiển thị phương án của lệnh **\choice**:
 - + **Mặc định** các phương án sẽ được tự động chia cột theo chiều dài tối đa của phương án.
 - + **\choice[1]** để “ép” các phương án xếp theo 1 cột.
 - + **\choice[2]** để “ép” các phương án xếp theo 2 cột.
 - + **\choice[4]** để “ép” các phương án xếp theo 4 cột.
 - + **\choice[3mm]** để chen 1 khoảng cao 3mm vào giữa 2 phương án trên và dưới.

1.1.2 Một số tùy chỉnh

- Khoanh tròn các từ khoá **Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ** đầu mỗi phương án:
 - + Đặt dòng lệnh sau đây vào phần khai báo (phía dưới khai báo gói lệnh `{ex_test}`)
\renewcommand{\FalseEX}{\stepcounter{dapan}\circled{\bfseries\Alph{dapan}}}
- Thay đổi dấu “chấm” tự động cuối mỗi phương án:
 - + Đặt lệnh **\def\dotEX{.}** vào phía trước lệnh **\choice** và sửa theo dấu mong muốn.
- Tăng khoảng cách dọc cho các phương án:
 - + Lệnh **\def\parskipchoice{3mm}** dùng để tăng chiều cao 3mm cho mỗi phương án.
- Thay đổi màu tô cho phương án **\True** khi bật tùy chọn `[color]` hoặc `[solcolor]`:
 - + Đặt lệnh **\def\colorEX{\color{blue}}** ở phần khai báo và đổi thành màu mình cần.
- Reset lại số đếm câu hỏi:
 - + Đặt lệnh **\setcounter{ex}{<số liền trước của số muốn bắt đầu lại>}** vào phía trước câu cần đặt lại số thứ tự.

- ### 1.1.3 Gỡ câu trắc nghiệm với đặc trưng riêng của môn tiếng Anh

Ví dụ 1. Yoghurt, one of the healthiest snacks, are advised for people with daily calcium needs.

A B C D

- ## 1.2 Câu trắc nghiệm được chọn 1 hoặc nhiều hơn 1 phương án

- ### 1.3 Câu trắc nghiệm Đúng/Sai

-  Tác giả: Trần Anh Tuấn 20  Phát triển: Dương Phước Sang

```

\begin{ex}[<nguồn câu hỏi>] % [<Các chú thích>] % [<ID6>]
  <Câu dẫn cho câu hỏi có 4 phát biểu lựa chọn Đúng/Sai>.
  \choiceTF[<tùy chọn (nếu cần)>]
    {<Phát biểu 1>}
    {<Phát biểu 2>}
    {<Phát biểu 3>}      (gõ \True tại phát biểu đúng)
    {<Phát biểu 4>}
  \begin{loigiaihai}
    <Phần trình bày, giới thiệu chung (nếu có)>
    \begin{itemchoice}
      \itemch <Lời giải cho phát biểu 1>.
      \itemch <Lời giải cho phát biểu 2>.
      \itemch <Lời giải cho phát biểu 3>.
      \itemch <Lời giải cho phát biểu 4>.
    \end{itemchoice}
  \end{loigiaihai}
\end{ex}

```

1.3.1 Các tùy chọn của \choiceTF

- Một số tùy chọn hiển thị các phát biểu của lệnh **\choiceTF**:
 - Mặc định** các phát biểu hiển thị dạng chuẩn đề thi 2025 và tự động chia cột.
 - \choiceTF[1]** các phát biểu hiển thị dạng chuẩn đề thi 2025 bị “ép” thành 1 cột.
 - \choiceTF[2]** các phát biểu hiển thị dạng chuẩn đề thi 2025 bị “ép” thành 2 cột.
 - \choiceTF[4]** các phát biểu hiển thị dạng chuẩn đề thi 2025 bị “ép” thành 4 cột.
 - \choiceTF[3mm]** phát biểu hiển thị dạng chuẩn đề thi 2025, tự động chia cột và được thêm khoảng cách dọc 3mm vào giữa 2 phát biểu trên và dưới.

Dưới đây là các tùy chọn hiển thị 4 phát biểu Đúng/Sai vào trong biểu bảng:

- \choiceTF[t]** hiển thị 1 bảng hoặc tự động tách 2 bảng Đ/S theo chiều dài phát biểu.
- \choiceTF[1t]** hiển thị 1 bảng Đ/S có 4 phát biểu.
- \choiceTF[2t]** hiển thị 2 bảng Đ/S, mỗi bảng có 2 phát biểu.

1.3.2 Đồng bộ tùy chọn cho \choiceTF toàn tài liệu

- Dù các câu Đúng/Sai trên tài liệu có nhiều cách hiển thị khác nhau (dạng bảng, dạng chuẩn,...), chỉ cần dùng cách dưới đây tất cả các câu Đúng/Sai sẽ được đồng nhất cách hiển thị.
 - Đặt lệnh **\OPTN{các tùy chọn cần đồng bộ}** đầu tài liệu, tức gần **\begin{document}**.
(và không có thêm vị trí nào khác được đặt lệnh **\OPTN**)
 - Mặc định:
\OPTN{kindTF=,dapanTF=a,sepTF=},boldTF=0,phatbieu=Phát biểu,viettat=1,cotSTT=0,dongPB=1,cotDS=2,saplai=0,addanswers=1,addquestions=0}
 - Các tùy chọn nêu trên gồm có:

kindTF : **kindTF=0** tùy chọn hiển thị dạng chuẩn đề thi 2025,
kindTF=1t tùy chọn hiển thị dạng 1 biểu bảng,
kindTF=2t tùy chọn hiển thị dạng 2 biểu bảng.
kindTF=t tùy chọn tự động hiển thị 1 bảng hoặc 2 bảng,
kindTF=t0 tùy chọn bỏ dòng tiêu đề và bỏ 2 cột chọn Đ/S trong biểu bảng.
kindTF=t01 tùy chọn bỏ dòng tiêu đề và có 2 cột chọn Đ/S trong biểu bảng.
kindTF=t10 tùy chọn có dòng tiêu đề và bỏ 2 cột chọn Đ/S trong biểu bảng.
kindTF=tDS tùy chọn nhập 2 cột Đ/S thành 1 cột duy nhất.
kindTF= (để trống) trở lại áp dụng tùy chọn riêng của mỗi câu.

dapanTF : **dapanTF=a** tùy chọn các ý đúng - sai có thứ tự là a) b) c) d)
dapanTF=1 tùy chọn các ý đúng - sai có thứ tự là 1) 2) 3) 4)
dapanTF=A tùy chọn các ý đúng - sai có thứ tự là A. B. C. D.

sepTF : **sepTF=)** giữa a,b,c,d với các phát biểu cách nhau bởi dấu “)”.
boldTF : **boldTF=1** tùy chọn tiêu đề các cột của bảng đúng - sai được in đậm,
boldTF=0 tùy chọn tiêu đề các cột của bảng đúng - sai không in đậm.

phatbieu: **phatbieu=Phát biểu** tùy chọn này dùng để sửa tiêu đề của 4 phát biểu.

viettat : **viettat=0** tùy chọn không viết tắt chữ “Đúng” và “Sai”.
viettat=1 tùy chọn viết tắt chữ Đúng và Sai thành “Đ” và “S”.

cotSTT : **cotSTT=1** tùy chọn cho hiển thị hoặc ẩn mất cột Thứ tự trong bảng đúng sai khi sử dụng `\choiceTF` dạng bảng.

dongPB : **dongPB=1** tùy chọn cho hiển thị hoặc ẩn mất dòng Tiêu đề trong bảng đúng sai khi sử dụng `\choiceTF` dạng bảng.

cotDS : **cotDS=2** tách cột Đ và cột S thành 2 cột riêng trong bảng đúng sai,
cotDS=1 gộp cột Đ và cột S thành 1 cột Đ/S chung trong bảng đúng sai,
cotDS=0 không hiển thị cột Đ, S trong bảng đúng sai.

saplai : **saplai=1** tùy chọn tự động kéo các phát biểu ngắn gần nhau lên chung dòng (có chia đều cột) để tiết kiệm giấy in.

addanswers: **addanswers=1** tùy chọn tự động thêm **Đ** hoặc **S** vào mỗi lời giải chi tiết bên trong môi trường `{itemchoice}`.

addquestions: **addquestions=1** tùy chọn tự động thêm đề bài (phát biểu Đ/S) vào đầu mỗi lời giải chi tiết bên trong môi trường `{itemchoice}`.

(lưu ý: tùy chọn không cần điều chỉnh thì không liệt kê vào lệnh `\OPTN`)

1.3.3 Một số tùy chỉnh

- Sửa định dạng các từ khoá a) b) c) d) đầu mỗi phát biểu thì sửa bằng các dòng lệnh:

`\renewcommand{\FalseTF}{\stepcounter{dapan}{\bfseries\DapAnTF\sepTF}}`

- Ở dạng bảng, có thể dùng lệnh `\renewcommand{\arraystretch}{<một số>}` để thay đổi khoảng cách giữa các hàng trong bảng
- Các tùy chỉnh hiển thị khác được thực hiện tương tự tùy chỉnh cho câu 4 lựa chọn:

+ `\def\dotEX{.}`

```
+ \def\parskipchoice{3mm}
+ \def\colorEX{\color{blue}}
+ \setcounter{ex}{số liền trước của số muốn bắt đầu lại}
+ \renewcommand{\nameex}{\color{red}Câu hỏi}
+ \def\loigiaix{\centering\color{blue}Hướng dẫn giải.}
+ \hidetextchoiceTF
+ \def\selectchoiceTF{Chọn đáp án}
```

1.4 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

```
\begin{ex}[<nguồn câu hỏi>] %<Các chú thích>] %<ID6>]
  <Câu hỏi dạng trả lời ngắn>.
  \shortans[<tùy chọn (nếu cần)>]{<đáp số>}
  \begin{loigiaix}
    <Gõ lời giải chi tiết>.
  \end{loigiaix}
\end{ex}
```

1.4.1 Các tùy chọn của \shortans

- Một số tùy chọn hiển thị chỗ nhập kết quả (cuối dòng) của lệnh **\shortans**:
 - Mặc định hiển thị ô điền kết quả dài 4cm.
 - \shortans[oly]** hiển thị 4 ô vuông để học sinh tập tách ký tự của kết quả.
 - \shortans[...]** hiển thị đoạn 4 cm để điền kết quả cuối câu hỏi.
 - \shortans[0]** dạng chuẩn đề thi 2025 (không có chỗ điền kết quả).
 - \shortans[3]** hiển thị ô có chiều dài 3cm để điền kết quả cuối câu hỏi.
(lưu ý chiều dài cần nhập là một số nguyên)
- Để hiển thị một đoạn chấm tại vị trí gõ lệnh **\shortans** thì gõ nhiều chấm (nhiều hơn 3 chấm) vào vị trí tùy chọn, chẳng hạn **\shortans[.....]**.

1.4.2 Đồng bộ tùy chọn cho \shortans toàn tài liệu

- Dù các câu Trả lời ngắn trên tài liệu có nhiều cách hiển thị khác nhau (dạng điền vào ô trống, dạng chuẩn đề thi 2025, điền vào 4 ôly,...), chỉ cần dùng cách dưới đây tất cả các câu Trả lời ngắn sẽ được đồng bộ nhất cách hiển thị.
 - Đặt lệnh **\OPTN{các tùy chọn cần đồng bộ}** đầu tài liệu, tức gần **\begin{document}**.
 - Mặc định:
\OPTN{kindSA=,ketquaSA=KQ:,widthSA=4,heightSA=0.9,dapanSA=a}
 - Các tùy chọn nêu trên gồm có:

kindTF : **kindSA=0** tùy chọn hiển thị dạng chuẩn đề thi 2025,
kindSA=oly tùy chọn hiển thị dạng 4 ô ly tách ký tự,
kindSA=... tùy chọn hiển thị dạng ... cho chỗ điền kết quả,
kindSA=n (số nguyên n) tùy chọn hiển thị ô điền kết quả dài n cm.
kindSA= (để trống) tùy chọn giữ hiển thị riêng của mỗi câu hỏi.

ketquaSA : **ketquaSA=KQ** tùy chọn dùng để sửa chữ phía trước ô điền kết quả.

widthSA : **widthSA=4** mặc định chiều dài của ô điền kết quả là 4.

heightSA : **heightSA=0.9** mặc định chiều cao của ô điền kết quả là 0.9.

dapanSA : **dapanSA=a** thì thứ tự ý nhỏ của câu trên bảng đáp án là a) b) c) d)
dapanSA=1 thì thứ tự ý nhỏ của câu trên bảng đáp án là 1) 2) 3) 4)
dapanSA=A thì thứ tự ý nhỏ của câu trên bảng đáp án là A. B. C. D.
 (lưu ý: tùy chọn không cần điều chỉnh thì không liệt kê vào lệnh)

1.4.3 Một số tùy chỉnh

- Các tùy chỉnh hiển thị khác được thực hiện tương tự tùy chỉnh cho câu 4 lựa chọn:

```
+ \setcounter{ex}{số liền trước của số muốn bắt đầu lại}
+ \renewcommand{\nameex}{\color{red}Câu hỏi}
+ \def\loigiaix{\centering\color{blue}Hướng dẫn giải.}
+ \hidetextchoice
+ \def\selectshortans{Đáp án:}
```

1.4.4 Câu hỏi có nhiều ý nhỏ trả lời ngắn bằng `\shortans`

- Một câu hỏi có nhiều ý hỏi để trả lời ngắn, có thể dùng môi trường danh sách để hỏi.
- Đây là ví dụ dùng môi trường `{listEX}` (*tất cả các `\item` đều phải có đặt lệnh `\shortans`*)

```
\begin{listEX}
  \item Ý hỏi thứ 1 \shortans[<tùy chọn>]{<kết quả 1>}
  \item Ý hỏi thứ 2 \shortans[<tùy chọn>]{<kết quả 2>}
  \item Ý hỏi thứ 3 \shortans[<tùy chọn>]{<kết quả 3>}
\end{listEX}
```

- Mặc định thứ tự của đáp án trong list đáp án là a) b) c) d). Muốn đổi kiểu đánh thứ tự chữ cái thành đánh số thì đổi bằng lệnh `\dapanSA{\arabic{dapan}}` hoặc `\OPTN{dapanSA=1}`.

1.5 Câu trắc nghiệm ghép cặp

```
\begin{ex}[<nguồn câu hỏi>] % [<Các chú thích>] % [<ID6>]
  <Nội dung câu dẫn, giả thiết chung,...>.
  \match
    {<Phát biểu 1>}      <-- Với cách gõ mặc định thế này:
    {<Phát biểu 2>}      mỗi phát biểu sẽ được lưu
    {<Phát biểu 3>}      số thứ tự theo thứ tự 1,2,...
    {<Phát biểu 4>}
  \with
    [3]{<ý ghép của phát biểu 3>}
    {<ý ghép thừa gây nhiễu>}
    [1]{<ý ghép của phát biểu 1>}
    [2,4]{<ý ghép của phát biểu 2 và phát biểu 4>}
    {<ý ghép thừa gây nhiễu>}
  \begin{loigiaiai}
    <Phần trình bày, giới thiệu chung (nếu có)>
    \begin{itemchoice}
      \itemch <Lời giải cho phát biểu 1>.
      \itemch <Lời giải cho phát biểu 2>.
      \itemch <Lời giải cho phát biểu 3>.
      \itemch <Lời giải cho phát biểu 4>.
    \end{itemchoice}
  \end{loigiaiai}
\end{ex}
```

1.5.1 Lệnh gõ và cách đánh dấu đáp án ghép

- Không có giới hạn về số lượng các phát biểu và các ý ghép ở cặp lệnh `\match` và `\with`.
NHƯNG số phát biểu ở lệnh `\match` *không được nhiều hơn* số ý ghép ở lệnh `\with`.
- Xem cấu trúc gõ trên đây, hãy chú ý vào lệnh `\match`:
 - + <các phát biểu> trong `\match` sẽ được lưu số thứ tự dùng để hỗ trợ đánh dấu đáp án.
 - + Mặc định thứ tự của <các phát biểu> sẽ là 1,2,3,... theo đúng thứ tự gõ của phát biểu.
Từ đó, cần đặc biệt lưu ý: khi trộn trắc nghiệm, nếu `\match` được gõ mặc định thì *không được đảo thứ tự* của các phát biểu vì nếu như thế đáp án được ghép sẽ bị sai.
 - + Nếu gõ thủ công thêm thứ tự cho tất cả các phát biểu, chẳng hạn `[1]{<Phát biểu 1>}` thì khi đảo các phát biểu có kèm số thứ tự đó theo, đáp án ghép cũng sẽ không bị sai.
- Xem lệnh `\with` trong bảng cấu trúc gõ trên đây để hiểu thêm về cách đánh dấu đáp án:
 - + Dùng `[list thứ tự của Phát biểu]` thêm vào phía trước `{<ý ghép của phát biểu đó>}`.
Ví dụ: `[2]{ý ghép của phát biểu 2}`, `[1,4]{ý ghép của phát biểu 1,4}`.
 - + Không thêm gì vào phía trước `{<ý ghép thừa>}`.
 - + Việc trộn trắc nghiệm có thực hiện đảo `{<các ý ghép>}` kèm theo `[số thứ tự]` kèm trước nó không làm sai đáp án ghép dù ở lệnh `\match` được gõ mặc định hay gõ thủ công thêm thứ tự cho các phát biểu.

1.5.2 Một số tùy chỉnh

- Các từ ngữ và cách hiển thị trên bảng ghép đôi đều được tùy chỉnh qua lệnh `\OPTN`

+ Đặt lệnh `\OPTN{các tùy chọn cần đồng bộ}` đầu tài liệu, tức gần `\begin{document}`.

+ Mặc định:

```
\OPTN{
  kindMW=,chidan=Ghép mỗi phát biểu ở cột I với một ý ghép ở cột II
  để được mệnh đề đúng,boldMW=1,cotI=Cột I,cotII=Cột II,debaiMW=1,
  dapanMW=A,TabCS=2mm,parskipI=1mm,parskipII=1mm,length=1,
  lengthII=0.25,ketquaMW=Kết quả ghép nối:}
```

+ Các tùy chọn nêu trên gồm có:

- kindMW** : `kindMW=0` ẩn dòng chỉ dẫn và các ô điền kết quả ghép đôi,
`kindMW=00` ẩn hết dòng chỉ dẫn, dòng tiêu đề và các ô điền kết quả,
`kindMW=1` hiện các ô điền kết quả; ẩn dòng tiêu đề và chỉ dẫn.
`kindMW=11` chỉ ẩn dòng chỉ dẫn, hiện dòng tiêu đề và các ô điền kết quả
`kindMW=2` (cùng chức năng với `kindMW=11`)
`kindMW=(để trống)` hiển thị đầy đủ thông tin của bảng ghép đôi.
- chidan** : là “lệnh” mang chỉ dẫn học sinh cách làm bài cho câu hỏi ghép nối, lệnh này được đặt kẻ trên bảng ghép nối 2 cột,
nếu `\OPTN{chidan=}` (để trống) thì không có lệnh chỉ dẫn nào hiển thị.
- boldMW** : `boldMW=1` tùy chọn in đậm dòng tiêu đề,
`boldMW=0` tùy chọn bỏ in đậm dòng tiêu đề.
- cotI** : `cotI=Cột I` là tiêu đề “Cột I” trên dòng tiêu đề.
nếu `\OPTN{cotI=}` (để trống) thì dòng tiêu đề không được hiển thị.
- cotII** : `cotII=Cột II` là tiêu đề “Cột II” trên dòng tiêu đề.
nếu `\OPTN{cotII=}` (để trống) thì dòng tiêu đề không được hiển thị.
- debaiMW** : `debaiMW=1` đánh thứ tự 1,2,3,... cho các phát biểu ở cột I,
`debaiMW=A` đánh thứ tự A,B,C,... cho các phát biểu ở cột I,
`debaiMW=a` đánh thứ tự a,b,c,... cho các phát biểu ở cột I.
- dapanMW** : `dapanMW=1` đánh thứ tự 1,2,3,... cho các ý ghép ở cột II,
`dapanMW=A` đánh thứ tự A,B,C,... cho các ý ghép ở cột II,
`dapanMW=a` đánh thứ tự a,b,c,... cho các ý ghép ở cột II.
- TabCS** : `TabCS=2mm` là khoảng cách ngang giữa text và đường kẻ dọc của bảng ghép nối. Mặc định, khoảng cách này là 2 mm.
- parskipI** : `parskipI=1mm` là khoảng cách dọc giữa các phát biểu ở cột I.
- parskipII** : `parskipII=1mm` là khoảng cách dọc giữa các ý ghép ở cột II.
- length** : `length=1` tức là chiều rộng của cả bảng ghép nối bằng `1\linewidth`.
- lengthII** : `lengthII=0.25` tức là chiều rộng của Cột II bằng `0.25` chiều rộng của bảng.

ketquaMW : ketquaMW=Kết quả ghép nối:

là dòng chữ dưới bảng ghép nối để học sinh điền kết quả của mình.

ketquaMW= (để trống) thì không hiển thị các ô điền kết quả.

(lưu ý: tùy chọn không cần điều chỉnh thì không liệt kê vào lệnh)

- Các tùy chọn trên sẽ được áp dụng cho tất cả các câu ghép đôi trong tài liệu. Nếu chỉ muốn chỉnh sửa tùy chọn riêng cho 1 câu nào đó thì dùng lệnh `\def<loại tùy chọn>{nội dung}` đặt kế trên lệnh `\match` ví dụ: `\def\parskipI{4mm}, \def\lengthII{0.6}`

1.6 Câu trắc nghiệm kéo và thả (điền vào các chỗ trống)

```
\begin{ex}[<nguồn câu hỏi>] % [<Các chú thích>] % [<ID6>]
\drag
  {<Phương án kéo gây nhiễu>}
  [2]{<Phương án đúng cho \drop thứ hai>}
  [1]{<Phương án đúng cho \drop thứ nhất>}
  .....
  {<Phương án kéo thứ n>}
  <Phần đề bài của câu hỏi kéo thả: cần để ô trống .....
  ở vị trí nào thì gõ \drop đúng ngay vị trí đó>
\begin{loigiaii}
  <Gõ lời giải chi tiết>.
\end{loigiaii}
\end{ex}
```

- Lệnh `\drop` thường đặt đầu câu hỏi gõ sẵn nhiều phương án cho nó.
- Trong nội dung của câu hỏi sẽ có nhiều chỗ cần để trống để kéo các phương án bên trên thả vào. Chỗ nào cần để trống thì gõ `\drag` (như thế trong một câu sẽ có nhiều lần gõ `\drag`).
- Số lệnh `\drop` đặt trong câu không được vượt quá số phương án gõ ở `\drag`.

1.6.1 Cách đánh dấu đáp án cho câu hỏi kéo thả

- Trong lệnh `\drag`, muốn đánh dấu một phương án nào đó là phương án được thả vào `\drop thứ n` ta gõ `[n]` kế trước {phương án đó}.

Ví dụ: `[3]{phương án đúng của \drop thứ 3}`

1.6.2 Một số tùy chỉnh

- Các từ ngữ và cách hiển thị ô kéo thả đều được tùy chỉnh qua lệnh `\OPTN`
 - Đặt lệnh `\OPTN{các tùy chọn cần đồng bộ}` đầu tài liệu, tức gần `\begin{document}`.
 - Mặc định: `\OPTN{kindDrag=1,numdrop=center}`
 - Các tùy chọn nêu trên gồm có:

kindDrag : **kindDrag=1** dùng cho câu hỏi chỉ dẫn theo kiểu kéo thả,
kindDrag=0 dùng cho câu hỏi chỉ dẫn theo kiểu điền vào chỗ trống.

numdrop : dùng để căn lề cho số thứ tự của ô trống đã đặt lệnh `\drop`.
 Có 3 kiểu căn lề gồm: **numdrop=center**, **numdrop=left**, **numdrop=right**.
 (lưu ý: tùy chọn không cần điều chỉnh thì không liệt kê vào lệnh)

1.7 Bài tự luận

```
\begin{bt}[<nguồn câu hỏi>] % [<Các chú thích>] % [<ID6>]
    <Nội dung câu hỏi tự luận>.
    \dapso[tùy chọn]{<đáp số vắn tắt>}
    \begin{loigiaii}
        <Gõ lời giải chi tiết>.
    \end{loigiaii}
\end{bt}
```

1.7.1 Thêm chức năng cho lệnh `\dapso{}`

- Lệnh `\dapso{<kết quả>}` dùng để hiển thị đáp số vắn tắt của bài toán đặt ở cuối câu hỏi.
- Lệnh `\dapso` đã được thêm chức năng *tự động lưu đáp số vắn tắt vào file đáp án* tương tự chức năng của các lệnh `\choice`, `\choiceTF`, `\shortans`, `\match ... \with ...`

1.7.2 Một số tùy chỉnh

- Lệnh ẩn đáp số vắn tắt: `\exitdapso` hoặc `\hidedapso`, đặt ở đầu tài liệu.
 Bên trên đang ẩn đáp số, xuống dưới cần bật lên lại thì dùng `\showdapso`
- Các tùy chỉnh hiển thị khác được thực hiện tương tự tùy chỉnh cho câu 4 lựa chọn:
 - + `\setcounter{bt}{số liền trước của số muốn bắt đầu lại}`
 - + `\renewcommand{\namebt}{\color{blue}Bài tập}`
 - + `\def\loigiaiiEX{\centering\color{blue}Hướng dẫn giải.}`
 - + `\def\chudapso{ĐS:}` hoặc `\OPTN{chudapso=ĐS:}`

1.7.3 Bài tập có nhiều ý nhỏ lưu đáp số vắn tắt bằng `\dapso`

- Một bài tập có nhiều ý hỏi nhỏ có đáp số vắn tắt, có thể dùng môi trường danh sách để hỏi.
- Đây là ví dụ dùng môi trường `{listEX}` (*tất cả các \item đều phải có đặt lệnh `\dapso`*)

```
\begin{listEX}
    \item Ý hỏi thứ 1 \dapso[<kiểu thứ tự đáp án>]{đáp số vắn tắt 1}
    \item Ý hỏi thứ 2 \dapso[<kiểu thứ tự đáp án>]{đáp số vắn tắt 2}
    \item Ý hỏi thứ 3 \dapso[<kiểu thứ tự đáp án>]{đáp số vắn tắt 3}
\end{listEX}
```

(ý hỏi không có đáp số vẫn tắt để nhập cũng phải nhập `\dapso{}`)

- Trong bảng đáp án, mặc định kiểu thứ tự cho các ý hỏi trong bảng đáp án là a) b) c)
- Hai kiểu khác: `[1]` là kiểu đánh số 1) 2) 3), `[A]` là kiểu đánh thứ A) B) C)

1.8 Nhóm câu hỏi có chung giả thiết

```
\begin{ex}[<nguồn câu hỏi>] % [<Các chú thích>] % [<ID6>]
  \sochc{<số câu hỏi con>}
    <Giả thiết chung cho các câu hỏi con bên dưới>
  \begin{chc}
    Nội dung câu hỏi con thứ nhất.
    \begin{loigiaii}
      <Lời giải câu hỏi con thứ nhất>
    \end{loigiaii}
  \end{chc}

  \begin{chc}
    Nội dung câu hỏi con thứ hai.
    \begin{loigiaii}
      <Lời giải câu hỏi con thứ hai>
    \end{loigiaii}
  \end{chc}
  .....
\end{ex}
```

- Nếu không đặt lệnh `\sochc{}`, các câu hỏi con sẽ được hiển thị dạng các tiểu mục theo kiểu:

Câu 5. Giả thiết chung

5.1. Câu hỏi con thứ nhất.

5.2. Câu hỏi con thứ hai.

5.3. Câu hỏi con thứ ba.

- Lệnh `\sochc{}` làm cho nhóm câu hỏi chung giả thiết hiển thị kiểu đề ĐGNL-DHQQ.TPHCM (muốn vậy cần đặt lệnh ở đầu nhóm câu hỏi (kề dưới `\begin{ex}`)).

Muốn đổi lời dẫn đầu nhóm các câu hỏi chung giả thiết thì gõ thêm tùy chọn cho `\sochc`

```
\sochc[Nội dung lời dẫn mới]{<số câu hỏi con>}
```

1.9 Vấn đề tạo mới môi trường để gõ câu hỏi

- Môi trường `{ex}` và `{bt}` là 2 môi trường mặc định để gõ câu trắc nghiệm và câu tự luận.
- Để tạo ra 1 môi trường gõ mới dùng được đầy đủ các chức năng trên gói thì cần:
 - + Khai báo môi trường bằng lệnh: `\newtheorem{<tên môi trường mới>}{<tiêu đề>}`
 - + Khai báo chức năng làm đáp án bằng lệnh: `\fixshowans{<tên môi trường vừa đặt>}`
 - + Khai báo tương thích danh sách bằng lệnh: `\listenumerate{<tên môi trường vừa đặt>}`

2 Lệnh gọi bảng đáp án (cải tiến)

Dùng lệnh `\inputanstab` (hỗ trợ thầy cô sử dụng azota)

Phần I

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	C	B	C	D	D	C	A	D	C	D	A	C

Phần II

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.
a) S	a) S	a) S	a) D
b) S	b) S	b) S	b) S
c) Đ	c) Đ	c) S	c) Đ
d) S	d) Đ	d) S	d) S

Phần III

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	-1	709	6	-9,5	7,32	2,1

Dùng lệnh `\inputansbox`

Phần I

1. C 2. B 3. C 4. D 5. D 6. C 7. A 8. D 9. C 10. D 11. A 12. C

Phần II

Câu 1. (S) (S) (Đ) (S) Câu 2. (S) (S) (Đ) (Đ) Câu 3. (S) (S) (S) (S) Câu 4. (Đ) (S) (Đ) (S)

Phần III

Câu 1. - 1 Câu 2. 7 0 9 Câu 3. 6 Câu 4. - 9 , 5 Câu 5. 7 , 3 2 Câu 6. 2 , 1

2.1 Bảng đáp án dạng biểu bảng nhập azota

```
\inputanstab{<số cột>}{<file ans của cùng 1 loại câu trắc nghiệm>}
```

- Lệnh này chỉ dùng để ra đáp án cho đề thi, đề kiểm tra theo từng đề thi.

2.2 Bảng đáp án có đóng khung

```
\inputansbox[<tùy chọn kiểu>]{<số cột>}{<các file đáp án>}
```

- Bỏ [**<tuỳ chọn kiểu>**], gói sẽ gọi bảng đáp án theo đúng từng loại câu hỏi, cụ thể chỉ cần:

+ `\inputansbox{10}{file ans của câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn}`
 + `\inputansbox{4}{file ans của câu trắc nghiệm Đúng/Sai}`
 + `\inputansbox{6}{file ans của câu trắc nghiệm Trả lời ngắn}`
 + `\inputansbox{5}{file ans của các bài tập tự luận}`

- [**<tuỳ chọn kiểu>**] chỉ có tác dụng cho kiểu đáp án của câu Đúng/Sai.

+ `\inputansbox{mặc định}` dùng cho kiểu đáp án Đ/S và trả lời ngắn như sau:

Câu 1.	☒	☐	☐	☒
--------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------

 và

Câu 1.	-	1	,	6
--------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

+ `\inputansbox{0}` dùng cho kiểu đáp án:

1.	ĐSSĐ
----	-----------------------------------

 và

1.	-1,6
----	-----------------------------------

+ `\inputansbox{1}` dùng cho kiểu đáp án:

Câu 1.	☒ a	Đúng	☐ b	Sai	☐ c	Sai	☐ d	Đúng
--------	------------------------------------	------	-------------------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------	------

- `{<số cột>}` chỉ được nhập 1 số (như thường lệ) hoặc nhập bộ 3 số.
- `{<các file đáp án>}` nhập 1 file hoặc 1 list các file với lưu ý: cần có đường dẫn tương đối cho mỗi file, chẳng hạn: `{ans/fileans1, ans/fileans2}`
- Một ví dụ bảng đáp án chung của nhiều file với chia cột khác nhau cho 3 loại đáp án khác nhau

`\inputansbox{10,4,3}{ file ans phần I, <--- 1 dấu phẩy sẽ khác 2 dấu phẩy
 file ans phần II, <--- đổi số dấu phẩy sẽ rõ!
 file ans phần III }`

+ Số 10 dùng để chia 10 cột cho đáp án loại A. B. C. D.

+ Số 4 dùng để chia 4 cột cho đáp án Đúng/Sai.

+ Số 3 dùng để chia 3 cột cho đáp án loại điền kết quả.

- Có thể sửa chữ “Câu” (mặc định) trong bảng đáp án bằng cách định nghĩa lại: `\def\nameans{Câu}`
- Có thể sửa chữ “Bài” trong bảng đáp số tự luận bằng cách định nghĩa lại: `\def\namebt{Bài}`
- Có thể thay đổi chiều dài cho một **box đáp án** của một câu hỏi nào đó, bằng cách gõ lệnh `\numboxans{hệ số}`, trong đó “hệ số” là một hệ số nhân cho chiều dài hiện tại của một boxans.

2.3 Bảng đáp án không đóng khung

`\inputans[<tuỳ chọn kiểu>]{<số cột>}{<các file đáp án>}`

- Mọi thứ tương tự bảng đáp án có đóng khung, chỉ khác là nó không có đóng khung.

3 Các lệnh, chức năng khác của gói `ex-test`

3.1 Lệnh chèn hình `\immini` và `\imminiL`

3.1.1 `\immini` (chèn hình nằm bên phải văn bản)

```
\immini[<tùy chọn>]{<văn bản>}{<hình ảnh>}
```

- Mặc định (không gọi tùy chọn): văn bản có chèn hình ảnh tự động ngắt vào dòng mới, hình ảnh được canh top với top của văn bản.
- `\immini[thm]`: lệnh có tùy chọn `[thm]` chỉ được đặt ở đầu 1 câu hỏi (hoặc 1 định lý), nó đảm bảo nội dung câu hỏi không bị “rớt dòng” so với tiêu đề câu, hình ảnh và câu được canh top.
- `\immini[0.1]`: đây là tùy chọn tạo khoảng cách ngang giữa văn bản và hình ảnh khoảng cách bằng `0.1\linewidth`.

3.1.2 `\imminiL` (chèn hình nằm bên trái văn bản)

```
\imminiL[<tùy chọn>]{<văn bản>}{<hình ảnh>}
```

- Tùy chọn có chức năng tương tự tùy chọn của lệnh `\immini`.

3.2 Môi trường liệt kê chia cột (`{enumEX}` và `{listEX}`)

- Các môi trường này có chức năng liệt kê danh sách như môi trường `{enumerate}` nhưng có thêm khả năng chia cột và tùy chọn nhãn cho biến đếm.

3.2.1 Cấu trúc gõ môi trường `{enumEX}` và `{listEX}`

```
\begin{enumEX}[<kiểu liệt kê>]{<số cột>}
  \item
  \item
\end{enumEX}
```

- `{<số cột>}` nếu không gõ thì mặc định số cột liệt kê là 1.
- `[<kiểu liệt kê>]` nếu không gõ thì mặc định kiểu liệt kê sẽ là a) b) c) ...

Các kiểu liệt kê:

a)	a.	(a)	1)	1.	(1)	A)	A.	(A)	I)	I.	(I)	i)	i.	(i)
----	----	-----	----	----	-----	----	----	-----	----	----	-----	----	----	-----

và cũng có thể thêm tiền tố vào phía trước, ví dụ: `\begin{enumEX}[Bước 1.]{2}`

Có thể dùng kiểu liệt kê cố định bằng ký tự đặc biệt:

✓ (`\checked`), • (`($\bullet$)`), © (`\copyright`), ...

- Nếu muốn định dạng đậm hoặc tô màu cho nhãn thì gõ thêm `\bfseries`, `\color{màu}` vào phía tùy chọn kiểu liệt kê của nhãn.

```
\begin{enumEXV}[<kiểu liệt kê>]{<số cột>}
  \item
  \item
\end{enumEXV}
```

- Trong môi trường `{enumEXV}` này, các item được liệt kê theo chiều từ trên xuống rồi mới từ trái qua phải.

```
\begin{listEX}[<kiểu liệt kê>][<số cột>]
  \item
  \item
\end{listEX}
```

- [`<số cột>`] nếu không gõ thì mặc định số cột được liệt kê là 1.

Sự khác nhau cơ bản giữa 2 loại môi trường `{enumEX}` và `{listEX}` đó là:

- + Môi trường `{enumEX}` ghi số cột trong cặp ngoặc `{}`.
- + Môi trường `{listEX}` ghi số cột trong cặp ngoặc `[]`.

3.2.2 Một số tùy chỉnh

a) Đặt lại số thứ tự cho `\item`

- Khi `số cột > 1` muốn đặt lại thứ tự cho một `\item` nào đó thì tại `\item` đó:
 - + Đặt `\StartNumber{n}\item`, trong đó `n` là một số nguyên dương.

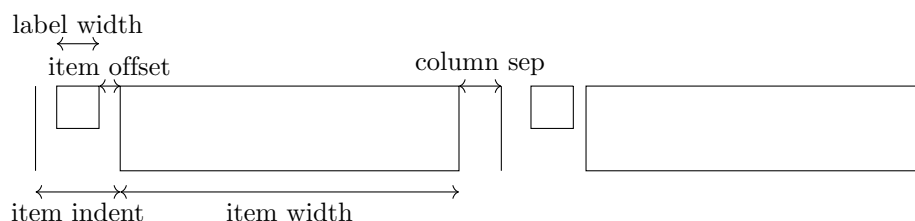
b) Xử lý độ rộng của `\item` có nội dung quá dài

- Lệnh `\item!` cho phép item đạt độ rộng bằng độ rộng của cả dòng.
- Lệnh `\item*(n)` cho phép item đạt độ rộng bằng độ rộng của `n` cột.

c) Các thay đổi mặc định nâng cao

`\setlistsEX{<các tùy chọn>}` mỗi tùy chọn cách nhau bởi dấu phẩy.

- Mặc định:
`\setlistsEX{start=1,counter-format=tsk[a]),before-skip=3pt,after-item-skip=2pt,after-skip=3pt,label-align=left,item-indent=2.45em,column-sep=2.5em,columnseprule=0pt}`



1. **start=**

Đặt số thứ tự bắt đầu cho các \item. **Giá trị mặc định:** 1.

Đặc biệt:

Nếu muốn đặt thứ tự cho các item nối tiếp với item của {enumEX}, {listEX} trước đó, thì dùng khai báo `\setlistEX{resume}` trước {enumEX}, {listEX} tiếp theo.

2. **counter-format=**

Định dạng bộ đếm cho nhãn \item. Các chữ cái tsk được thay thế bằng bộ đếm, cụ thể:

- `counter-format=tsk[1]` : gọi bộ đếm 1, 2, 3,
- `counter-format=tsk[a]` : gọi bộ đếm a, b, c,
- `counter-format=tsk[A]` : gọi bộ đếm A, B, C,
- `counter-format=tsk[r]` : gọi bộ đếm i, ii, iii, iv,
- `counter-format=tsk[R]` : gọi bộ đếm I, II, III, IV,
- `counter-format=ký tự` : cố định nhãn đếm bằng ký tự được gõ vào.

Giá trị mặc định: `tsk[a]`.

Nếu muốn đặt nhãn là một ký tự nào đó mặc định (chẳng hạn: •) thì dùng khai báo `\setlistEX{counter-format=$\bullet$}` hoặc `\setlistEX{label=$\bullet$}`.

3. **label-bold=**

Độ rộng của các nhãn \item. **Giá trị mặc định:** `false`

4. **label-format=**

Định dạng bổ sung cho nhãn \item (VD: `\color{red}\bfseries\fontsize{12pt}{0pt}\selectfont`).

Giá trị mặc định: `đang để trống`.

5. **label-prefix=**

Chuỗi ký tự thêm vào ngay trước nhãn \item. **Giá trị mặc định:** `đang để trống`.

6. **label-suffix=**

Chuỗi ký tự thêm vào ngay sau nhãn \item.

Giá trị mặc định: `đang để trống`.

7. **before-skip=**

Khoảng cách dọc trước môi trường liệt kê. **Giá trị mặc định:** `3pt`

8. **after-item-skip=**

Khoảng cách dọc giữa các hàng \item. **Giá trị mặc định:** `2pt`

9. **after-skip=**

Khoảng cách dọc sau môi trường liệt kê. **Giá trị mặc định:** `3pt`

10. **label-width=**

Độ rộng của các nhãn \item. **Giá trị mặc định:** `đang đặt thay đổi theo counter-format`.

11. **label-offset=**

Khoảng cách giữa nhãn và nội dung của \item. **Giá trị mặc định:** `0.5em`.

12. `label-align=`

Căn lề cho nhãn `\item`. Nhận các giá trị: `left`, `right` hoặc `center`.

Giá trị mặc định: tự động (hầu hết căn lề `right` hoặc `center`, riêng `tsk[a]` và `tsk[A]` dùng `left`).

13. `item-format=`

Định dạng tự động áp dụng cho nội dung phía sau nhãn (ví dụ: chèn câu lệnh, đổi màu chữ nội dung).

Giá trị mặc định: đang để trống.

14. `item-indent=`

Độ rộng của hộp ngang chứa `label-width` và `label-offset`. Giá trị mặc định: `2.45em`.

15. `column-sep=`

Khoảng cách ngang giữa các cột khi danh sách hiển thị ở dạng nhiều cột.

Giá trị mặc định: `2.5em`.

16. `columnseprule=`

Đường kẻ dọc giữa các cột khi danh sách hiển thị ở dạng nhiều cột. Giá trị mặc định: `0.0pt`.

Nếu muốn thêm đường kẻ dọc giữa các cột danh sách có thể khai báo

`\setlistsEX{columnseprule=0.4pt}` hoặc `\setlength{\columnseprule}{0.4pt}`

3.2.3 Tự tạo môi trường liệt kê chia cột mới

```
\NewDocumentEnvironment{<tên môi trường>}{ 0{ } m }
{ \GiamKhoangTrangThua%
  \setlistsEX{<các tùy chọn danh sách mặc định>}%
  \ifstrempy{#1}%
    { \begin{taskEX}{#2} }
    { \edef\tempbegin{\noexpand%
      \begin{taskEX}{#1}{#2}}\tempbegin%
    }%
  } { \end{taskEX} }
```

- Ví dụ: dưới đây là code tạo môi trường mới `{circ_enum}`

```
\newcounter{CircLabel}
\newcommand*\CircLabel{%
  \refstepcounter{CircLabel}%
  \hskip1em\llap{\circEX{\arabic{CircLabel}}}%
}
\NewDocumentEnvironment{circ_enum}{ 0{ } m }
{ \GiamKhoangTrangThua%
  \setlistsEX{counter-format=\CircLabel}%
  \ifstrempy{#1}%
    { \begin{taskEX}{#2} }%
    { \edef\tempbegin{\noexpand%
      \begin{taskEX}{#1}{#2}}\tempbegin%
    }%
  } { \end{taskEX} }
```

3.3 Môi trường liệt kê chia cột {tasks}

- Gói ex-test 3.3 có giả lập sẵn môi trường {tasks}, không cần khai báo thêm gói lệnh tasks.

```
\begin{tasks}[<các tùy chọn>](<số cột>)
  \task
  \task
\end{tasks}
```

Thực chất môi trường này sẽ gọi 1 môi trường chia cột gốc của ex-test để xử lý danh sách.

- Nếu người dùng vẫn muốn sử dụng môi trường {tasks} theo đúng chức năng của gói tasks thì chỉ cần khai báo gói tasks vào đầu file tài liệu.

3.4 Lệnh \dotlinefull, \dotlineans và \dotlineEX (cải tiến)

3.4.1 Chức năng mới

- Cho phép tạo dòng kẻ theo 1 hoặc nhiều cột (có hoặc không có đường chia cột).
- Cho phép tùy biến màu của dòng kẻ, kích cỡ (dày, mỏng) và giãn cách giữa các dòng.

3.4.2 Cấu trúc gõ lệnh

- `\dotlinefull[<số cột>]{<danh sách môi trường>}[<định dạng dotline>]`
Đổi lời giải của các câu hỏi thành số dòng chấm bằng với số dòng của lời giải.
- `\dotlineans[<số cột>]{<số dòng chấm>}{<danh sách môi trường>}[<định dạng dotline>]`
Đổi lời giải của các câu hỏi (không quan tâm dài hay ngắn) thành số dòng chấm được nhập.
- `\dotlineEX[<số cột>]{<số dòng chấm>}[<định dạng dotline>]`
Tạo số dòng chấm theo số lượng và số cột được nhập vào. Mặc định, nếu bỏ [<số cột>] không gõ thì các dòng chấm không chia cột.
- `\hidedotlineEX`
Lệnh dùng để ẩn các \dotlineEX được gõ trực tiếp trong tài liệu.

3.4.3 Tùy chỉnh định dạng cho các dòng chấm

- Các tùy chọn định dạng dotline dùng trong các lệnh tạo dòng chấm bao gồm:
 - + `dotsize=` : kích thước của dấu chấm trong dòng chấm.
 - + `dotcolor=` : màu của dấu chấm trong dòng chấm.
 - + `linespacing=` : khoảng cách dọc giữa hai dòng chấm.
 - + `linebetween=` : kích thước của đường kẻ chia cột.
 - + `linebetweencolor=` : màu của đường kẻ chia cột.
- Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng lệnh `\dotlineOPTN` để đặt định dạng cho các dòng chấm với cú pháp:


```
\dotlineOPTN{dotsize=,dotcolor=,linespacing=,linebetween=,linebetweencolor=}
```
- Mặc định:


```
\dotlineOPTN{dotsize=8pt,dotcolor=black,linespacing=1,
              linebetween=0.5pt,linebetweencolor=black}
```

3.5 Nhóm lệnh ẩn/hiện nội dung, môi trường (cải tiến)

3.5.1 Lệnh in môi trường (mới)

```
\printEX[<list>]{<môi trường>}[<name>]
```

- Nếu chỉ gõ `\printEX[<list>]{<môi trường>}` mà không gõ tùy chọn `[<name>]`:
Lệnh sẽ hiển thị các câu hỏi có **thứ tự** trong `<list>` sử dụng `<môi trường>` được cung cấp.
Ẩn các câu ngoài `<list>`.

Ví dụ: `\printEX[1,...,5,8,,23,...,29]{ex}`

có tác dụng hiển thị các câu {ex} từ 1 đến 5, câu 8, các câu từ 23 đến 29.

Hạn chế: dù là `<môi trường>` nào thì các câu được hiển thị đều bị “ép” dùng từ “**Câu**”.

Khắc phục: gõ thêm tùy chọn `[<name>]` cho tiêu đề của môi trường (xem dưới đây):

- Nếu gõ đủ `\printEX[<list>]{<môi trường>}[<name>]`: thì hạn chế trên được khắc phục.

Ví dụ: `\printEX[1,...,5,8,23,30]{bt}[Bài]`

3.5.2 Lệnh ẩn môi trường (cải tiến)

```
\hideenvirom[<list>]{<môi trường>}[<name>]
```

- Nếu chỉ gõ `\hideenvirom[<list>]{<môi trường>}` mà không gõ 2 tùy chọn `[<list>]` `[<name>]`:
Lệnh sẽ ẩn tất cả các câu hỏi sử dụng `<môi trường>` được cung cấp.

- Nếu chỉ gõ `\hideenvirom[<list>]{<môi trường>}` mà không gõ tùy chọn `[<name>]`:
Lệnh sẽ ẩn các câu hỏi có **thứ tự** trong `<list>` sử dụng `<môi trường>` được cung cấp.

Ví dụ: `\hideenvirom[1,...,5,8,,23,...,29]{ex}`

có tác dụng ẩn các câu {ex} từ 1 đến 5, câu 8, các câu từ 23 đến 29.

Hạn chế: dù là `<môi trường>` nào thì các câu còn lại được hiển thị đều bị “ép” dùng từ “**Câu**”.

Khắc phục: gõ thêm tùy chọn `[<name>]` cho tiêu đề của môi trường (xem dưới đây):

- Nếu gõ đủ `\hideenvirom[<list>]{<môi trường>}[<name>]`:
Lệnh sẽ ẩn các câu có trong `<list>`, sử dụng `<môi trường>` được cung cấp và các câu còn lại được hiển thị bằng từ được gõ ở `<name>`.

Ví dụ: `\hideenvirom[1,...,5,8,23,30]{bt}[Bài]`

3.5.3 Lệnh ẩn 4 phương án của \choice (cải tiến)

```
\hidechoice[<list>]{<môi trường>}
```

- Nếu bỏ `[<list>]` không gõ: tất cả các câu của `<môi trường>` đều bị ẩn `\choice`.
- Nếu chỉ muốn ẩn `\choice` của 1 số câu hỏi thì gõ thêm tùy chọn `[<list>]` gồm các câu hỏi đó.

Ví dụ: `\hidechoice[3,7,,12,...,20]{ex}`

3.5.4 Lệnh ẩn lời giải (cải tiến)

```
\hideansEX[<list>]{<danh sách môi trường>}
```

- Nếu bỏ `[<list>]` không gõ: tất cả các câu của <môi trường> đều bị ẩn `\loigiai`.
- Nếu chỉ muốn ẩn `\loigiai` của 1 số câu hỏi thì gõ thêm tùy chọn `[<list>]` gồm các câu hỏi đó.
Ví dụ: `\hideansEX[3,7,,12,...,20]{ex}`
- Lệnh `\exithideansEX{<môi trường>}` để ngắt áp dụng lệnh `\hideansEX`, kể từ vị trí của nó.

3.5.5 Lệnh hiện lời giải (cải tiến)

```
\showansEX[<list>]{<danh sách môi trường>}
```

- Nếu bỏ `[<list>]` không gõ: tất cả các câu của <môi trường> đều hiển thị `\loigiai`.
- Nếu chỉ muốn hiển thị `\loigiai` của 1 số câu hỏi thì gõ thêm tùy chọn `[<list>]` gồm các câu hỏi đó.
Ví dụ: `\showansEX[3,7,,12,...,20]{ex}`
- Lệnh `\exitshowansEX{<môi trường>}` để ngắt áp dụng lệnh `\showansEX`, kể từ vị trí của nó.

3.5.6 Lệnh ẩn/hiện dòng “Chọn đáp án” trong lời giải

- `\hidetextchoice`: ẩn dòng chọn phương án (đáp án) cuối lời giải.
- `\showtextchoice`: hiện dòng chọn phương án (đáp án) cuối lời giải.

3.6 Chức năng các tùy chọn của gói ex-test

3.6.1 Tùy chọn `[dethi]{ex_test}`

- Tùy chọn này dùng để hiển thị đề bài của các câu hỏi và bài tập gửi cho học sinh.
- Mặc định, lời giải ghi tiết đặt trong lệnh `\loigiai` sẽ không được hiển thị.
- Tùy chọn không có chức năng đánh dấu đáp án trực tiếp bằng cách tô màu lên đề bài.
- Nếu muốn bật lời giải và đáp án vắn tắt của câu hỏi nào đó thì nghiên cứu các lệnh:

```
\showansEX[<list>]{<môi trường>}
```

3.6.2 Tùy chọn `[color]{ex_test}`

- Tùy chọn này dùng để hiển thị đáp án trực tiếp lên đề bài bằng cách tô màu cho đáp án.
- Mặc định, lời giải ghi tiết đặt trong lệnh `\loigiai` cũng sẽ không được hiển thị.

3.6.3 Tùy chọn `[loigiai]{ex_test}`

- Tùy chọn này dùng để hiển thị đề bài và lời giải kèm theo được gõ trong lệnh `\loigiai`.
- Tùy chọn không có chức năng đánh dấu đáp án trực tiếp bằng cách tô màu lên đề bài.
- Nếu muốn ẩn lời giải và đáp án vắn tắt của câu hỏi nào đó thì nghiên cứu các lệnh:

`\hideansEX[<list>]{<môi trường>}`

3.6.4 Tùy chọn `[solcolor]{ex_test}`

- Như tùy chọn `[loigiai]{ex_test}` nhưng thêm chức năng tô màu cho đáp án trên đề bài.

3.6.5 Tùy chọn `[book]{ex_test}` (cải tiến)

- Dùng để biên tập tài liệu kiểu viết sách thường thấy: lời giải các câu hỏi được lưu file để tách riêng ra so với đề bài.
- Cải tiến: đã đồng bộ được tiêu đề câu hỏi giữa phần lời giải chi tiết và phần đề bài so với các phiên bản trước.
- Cách gõ và cách gọi các lời giải chi tiết:
 - + Cần chú ý về đường dẫn tương đối đối với tên file đáp án cần đặt và cần gọi.
 - + Gõ nội dung câu hỏi có chứa lời giải trong lệnh `\loigiai` và đặt các câu hỏi (nhóm câu hỏi) vào trong cặp lệnh dùng để lưu đáp án, và lưu lời giải chi tiết.

```
\subsection{TIÊU ĐỀ CHO NHÓM CÂU HỎI THỨ 1}
\Opensolutionfile{ansbook}[<đặt tên file 1 lưu lời giải>]
\Opensolutionfile{ans}[<đặt tên file 1 lưu đáp án>]
%-----
%               < các câu hỏi sẽ soạn ở đây >
%-----
\Closesolutionfile{ansbook}
\Closesolutionfile{ans}

\subsection{TIÊU ĐỀ CHO NHÓM CÂU HỎI THỨ 2}
...v.v..
```

- + Ở vị trí muốn đặt bảng đáp án, dùng lệnh gọi bảng đáp án.

`\inputansbox[<tùy chọn kiểu>]{<số cột>}{<file đáp án>}`

- + Ở vị trí muốn đặt các lời giải chi tiết, dùng lệnh gọi file chứa lời giải đã đặt.

`\subsection{PHẦN LỜI GIẢI CHI TIẾT}`
`\input{<file chứa lời giải đã đặt>}`

3.7 Chức năng trích dẫn nguồn câu hỏi (cải tiến)

- Hai kiểu hiển thị nguồn trích dẫn của câu hỏi được sử dụng:

Câu 1 (Đề thi thử XXX). Tiếp theo là nội dung câu hỏi ... cứ như thế ... cứ như thế ... cứ như thế ... cứ như thế ... cứ như thế ... cứ như thế ... cứ như thế.

Lời giải.

Nội dung lời giải ... nội dung lời giải ...
 nội dung lời giải ... nội dung lời giải ...
 nội dung lời giải ... nội dung lời giải.

Câu 1. Tiếp theo là nội dung câu hỏi cứ như thế ... cứ như thế ... cứ như thế cứ như thế ... cứ như thế ... cứ như thế.

(Đề thi thử XXX)

Lời giải.

Nội dung lời giải ... nội dung lời giải ...
 nội dung lời giải ... nội dung lời giải ...
 nội dung lời giải ... nội dung lời giải.

- Mặc định gói `ex_test` cung cấp cách hiển thị nguồn câu hỏi theo cách 1 (cách bên trái) và nối tiếp trích dẫn nguồn là nội dung câu hỏi (*không xuống dòng*), với khai báo mặc định:

`\OPTN{exbreak=0,explain=0}`

- Muốn sử dụng cách hiển thị nguồn thứ 2 (tức là nguồn nằm dưới đề bài như cách bên phải), chỉ cần bổ sung khai báo `\OPTN{explain=1}` thay vì trước đây khai báo lại `\theoremstyle`.
- Ở cách hiển thị nguồn thứ nhất, nếu muốn nội dung câu hỏi xuống hàng ngay sau trích dẫn nguồn thì khai báo thêm `\OPTN{exbreak=1}` thay vì trước đây khai báo lại `\theoremstyle`.

3.8 Chức năng đóng khung cho câu hỏi

```
\createbox[<tiêu đề>]{<môi trường>}[<định dạng khung>]
```

- Chức năng này dùng để đóng khung cho câu hỏi gõ bằng <môi trường> được nhập vào lệnh.
- Mặc định: có 2 kiểu khung ứng với 2 kiểu gõ lệnh có và không có tùy chọn <tiêu đề>:

`\createbox{ex}`

Câu 1 (Đề thi thử XXX). Tiếp theo là nội dung câu hỏi ... cứ như thế ... cứ như thế ... cứ như thế ... cứ như thế ... cứ như thế ... cứ như thế ... cứ như thế.

Lời giải.

Nội dung lời giải
 Nội dung lời giải
 Nội dung lời giải

```
\createbox[Câu]{ex}
```

Câu 1 (Đề thi thử XXX)

Tiếp theo là nội dung câu hỏi cứ như thế ... cứ như thế ... cứ như thế cứ như thế ... cứ như thế

Lời giải.

Nội dung lời giải
 Nội dung lời giải
 Nội dung lời giải

- Ngoài ra, người dùng cũng có thể tự khai báo kiểu khung bao của mình nạp vào tùy chọn <định dạng khung> của lệnh tạo hộp trên ex-test, cụ thể như sau:

- ① Bước 1: tạo một `\newcommand` với tên tự đặt để gọi `\begin{tcolorbox}`[các tùy chọn]

Chú ý: dưới đây là một số tham biến liên quan đến môi trường đã nhập cho `\createbox`, có thể cần dùng khi khai báo các tùy chọn cho `{tcolorbox}`:

- + `\labelthm`: là phần tiêu đề, chẳng hạn tiêu đề của `{ex}` thường là chữ “Câu”.
- + `\sublabelthm`: là tiêu đề phụ (các dự án hay dùng để trích dẫn nguồn).
- + `\Currentlabel`: là số thứ tự của môi trường.

Ví dụ: đây là đoạn code khai báo cho lệnh `\bgBOX` chuẩn bị để cho vào lệnh tạo khung.

```
\makeatletter
\newcommand{\bgBOX}{%
\begin{tcolorbox}[%
enhanced,breakable,drop fuzzy shadow southeast,
before skip=4mm,after skip=4mm, colback=yellow!7,
colframe=red!50!black,boxrule=1pt, attach boxed title to
top left={xshift=1cm,yshift*=1mm-\tcboxedtitleheight},
varwidth boxed title*=-3cm,
boxed title style={frame code={
\path[fill=red!30!black]
([yshift=-1mm,xshift=-1mm]frame.north west)
arc[start angle=0,end angle=180,radius=1mm]
([yshift=-1mm,xshift=1mm]frame.north east)
arc[start angle=180,end angle=0,radius=1mm];
\path[left color=red!60!black,right color=red!60!black,
middle color=red!85!black]
([xshift=-2mm]frame.north west) --
([xshift=2mm]frame.north east)
[rounded corners=1mm]--
([xshift=1mm,yshift=-1mm]frame.north east)
-- (frame.south east) --
(frame.south west)
-- ([xshift=-1mm,yshift=-1mm]frame.north west)
[sharp corners]-- cycle;
},interior engine=empty},
fonttitle=\fontfamily{qag}\bfseries\selectfont,
title={\labelthm\ \Currentlabel}
]
}
```

② Bước 2: gõ lệnh tạo khung có gọi kiểu khung đã chuẩn bị ở bước 1 vào.

Ví dụ: để sử dụng khung bên trên cho môi trường vd hãy thử gõ:

`\create{vd}[\bgBOX]` rồi sau đó `\create[Ví dụ]{vd}[\bgBOX]`

- Dùng `\createbox`, thầy cô chỉ cần chú ý tạo định dạng bằng tùy chọn cho `\begin{tcolorbox}`, còn `\end{tcolorbox}` đã được gói `ex-test` khai báo sẵn mọi thứ. Thầy cô không nên can thiệp khai báo!

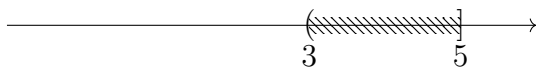
3.9 Vẽ khoảng, đoạn lên trục số

3.9.1 Cấu trúc lệnh

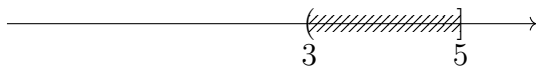
- `\Interval{<tham số 1>}{<tham số 2>}{<tham số 3>}{<tham số 4>}`
chẳng hạn, biểu diễn $(1;3]$ thì dùng lệnh `\Interval{()}{1}{}{3}`
- Thêm các chữ cái (xem các ví dụ phía dưới)
 - **L**: Gạch trái qua phải.
 - **R**: Gạch phải qua trái.
 - **F**: Fill miền.
 - **G**: Tổng quát.

3.9.2 Các tùy chọn ticks

a) Kiểu fill miền



```
\begin{tikzpicture}
\draw[>](-1,0)->(6,0);%Vẽ trục số
\IntervalLF{()}{3}{}{5}%Gạch xọc trái qua phải
\end{tikzpicture}
```



```
\begin{tikzpicture}
\draw[>](-1,0)->(6,0);
\IntervalRF{()}{3}{}{5}%Gạch xọc phải qua trái
\end{tikzpicture}
```



```
\begin{tikzpicture}
\draw[>](-1,0)->(6,0);
\IntervalLF{\big[]}{3}{\big]}{5}
%Gạch xọc trái qua phải
\IntervalLR{-1}{1/2}
\def\skipInterval{0.5cm}
%Khoảng cách đặt nhãn
\IntervalGRF{}{}{\big)}{\frac{1}{2}}
%Gạch xọc phải qua trá
\end{tikzpicture}
```

b) Kiểu sticks



```
\begin{tikzpicture}
\draw[>](-1,0)->(6,0);
\IntervalR{[}{2}{}{5}%Gạch xọc phải qua trái
\end{tikzpicture}
```



```
\begin{tikzpicture}
\draw[>](-1,0)->(6,0);
\IntervalL{[}{2}{}{5}%Gạch xọc trái qua phải
\end{tikzpicture}
```



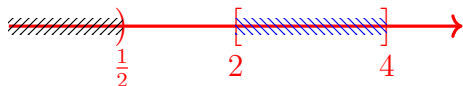
```
\begin{tikzpicture}
\draw[->](-1,0)->(6,0);
\IntervalL{\big[}{3}{\big]}{5}
%Gạch xọc trái qua phải
\IntervalLR{-1}{1}
%Tọa độ đoạn, khoảng, chỉ áp dụng với kh
\IntervalGR{}{}{\big)}{1}
%Gạch xọc phải qua trái
\end{tikzpicture}
```

Hoặc



```
\begin{tikzpicture}
\draw[->](-3,0)->(7,0);
\IntervalL{[}{3}{]}{5}
\IntervalR{)}{-2}{]}{1}
\Interval{)}{-1}{]}{2}%Gạch thẳng đứng
\IntervalR{)}{4}{]}{6}
\end{tikzpicture}
```

3.9.3 Tô màu, thay đổi độ nét,...

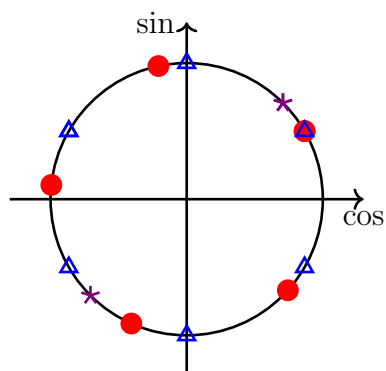


```
\begin{tikzpicture}[line width=1.2pt,color=red]
\draw[->](-1,0)->(5,0);
\IntervalLR{-1}{1/2}
\def\skipInterval{0.5cm}%Khoảng cách đặt nhãn
\IntervalGRF{}{}{\big)}{\frac{1}{2}}
%Gạch xọc phải qua trái
\def\colorInterval{blue}
%Thay màu tick, màu fill miền
\IntervalLF{\big[}{2}{\big]}{4}
%Gạch xọc trái qua phải
\end{tikzpicture}
```

3.10 Biểu diễn góc lượng giác lên đường tròn lượng giác

- Gọi hệ trục tọa độ: `\trucLG`
- Cấu trúc lệnh biểu diễn: `\pointLG{<góc>}{<số điểm>}{<nhãn>}{<màu>}`

Ví dụ: biểu diễn $\left(\bullet \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{5}\right)$, $\left(\star \frac{\pi}{4} + k\frac{2\pi}{2}\right)$ và $\left(\triangle \frac{5\pi}{6} + k\frac{2\pi}{6}\right)$.



```
\begin{tikzpicture}[scale=2, line width=1pt]
\tracLG
\pointLG{30}{5}{*}{red}
\pointLG{45}{2}{star}{violet}
\pointLG{150}{6}{triangle}{blue}
\end{tikzpicture}
```

• Bảng các nhãn biểu diễn:

● *

× x

+ +

● ball

— -

| |

○ o

* asterisk

★ star

✳ 10-pointed star

⊕ oplus

● oplus*

⊗ otimes

● otimes*

△ triangle

▲ triangle*

◇ diamond

◆ diamond*

◊ halfdiamond*

◈ halfsquare*

◈ halfsquare right*

◈ halfsquare left*

⬠ pentagon

⬢ pentagon*

⋈ Mercedes star

⋈ Mercedes star flipped

⊖ halfcircle

◐ halfcircle*

♥ heart